

数学物理方程(理科版)

郑神州

北京交通大学数学系

Email: shzhzheng@bjtu.edu.cn

July 12, 2020

第二章 波动方程

§2. 初值问题（一维情形）

2.5 半无界问题(4. 验证:)

a. 相容性条件: 在 $x=0, t=0$ 处, 问题的边界条件及初始条件出现重复, 为保证问题解的连续、一阶导数连续和二阶导数连续, 须对初始条件及边界条件 $u(0, t) = g(t) \equiv 0$ 加以分析.

①解在 $(0, 0)$ 连续:

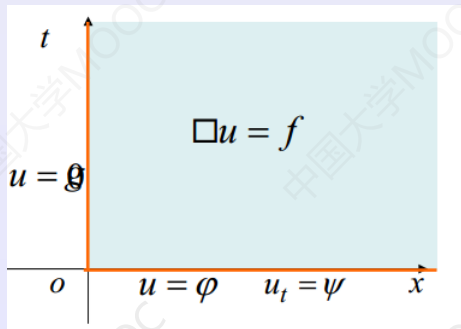
$$u(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} u(0, t) = \lim_{t \rightarrow 0} g(t) \equiv 0 = \lim_{x \rightarrow 0} u(x, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \varphi(x) = \varphi(0),$$

即 $\varphi(0) = 0$.

②解在 $(0, 0)$ 一阶导数连续:

$$u_t(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} u_t(0, t) = \lim_{t \rightarrow 0} g_t(t) = 0 = \lim_{x \rightarrow 0} u_t(x, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \psi(x) = \psi(0),$$

即 $\psi(0) = 0$.



③解在 $(0, 0)$ 二阶导数连续:

$$u_{tt}(0, 0) = a^2 \varphi_{xx}(0) + f(0, 0),$$

即

$$a^2 \varphi_{xx}(0) + f(0, 0) = 0. \quad (1)$$

结合①②③, 我们可得:

定理2.5 若 $\varphi(x) \in C^2[0, \infty)$, $\psi(x) \in C^1[0, \infty)$, $f(x, t) \in C^1(\overline{Q})$, 且满足相容性条件 $\varphi(0) = 0$, $\psi(0) = 0$ 和等式(1), 则半无界问题必有解 $u(x, t) \in C^2(\overline{Q})$. 这里 $Q = \{(x, t) | x > 0, t > 0\}$.

定理证明思路: 第一步: 验证二阶导数连续.

第二步: 验证函数满足初始条件、边界条件及方程.

B. $g(t) \neq 0$ 情形

解法: 作函数变换 $v(x, t) = u(x, t) - g(t)$. 于是原问题成为

$$\begin{cases} \square v = \frac{\partial^2 v}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} = f(x, t) - g''(t), & x > 0, t > 0 \\ v(x, 0) = \varphi(x) - g(0), & x \geq 0, \\ v_t(x, 0) = \psi(x) - g'(0), & x \geq 0, \\ v(0, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

从而归结为A情形(边界条件为0). 可类似求解, 且有类似定理.

定理2.6 若 $\varphi(x) \in C^2[0, \infty)$, $\psi(x) \in C^1[0, \infty)$, $f(x, t) \in C^1(\overline{Q})$, $g(t) \in C^3[0, \infty)$, 且满足相容性条件: $\varphi(0) = g(0)$, $\psi(0) = g'(0)$, $g''(0) - a^2\varphi''(0) = f(0, 0)$, 则半无界问题必有解 $u(x, t) \in C^2(\overline{Q})$.

三、唯一性和稳定性 (能量不等式)

定理2.3 设 $u \in C^1(\overline{Q}) \cap C^2(Q)$ 为以下定解问题的解

$$\begin{cases} \square u = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), & x > 0, t > 0 \\ u(x, 0) = \varphi(x) - g(0), & x \geq 0, \\ u_t(x, 0) = \psi(x) - g'(0), & x \geq 0, \\ u(0, t) = 0, & t \geq 0. \end{cases}$$

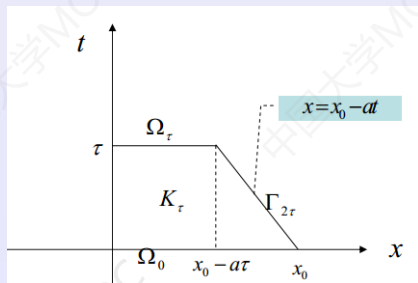
则对于任意的 $x_0 > 0, t_0 > 0$, 有以下 **能量估计**

$$\int_0^{x_0 - a\tau} [u_t^2(x, \tau) + a^2 u_x^2(x, \tau)] dx \leq M \left[\int_0^{x_0} [\psi^2(x) + a^2 \varphi_x^2(x)] dx + \int \int_{K_\tau} f^2(x, t) dx dt \right],$$

$$\int \int_{K_\tau} [u_t^2(x, t) + a^2 u_x^2(x, t)] dx dt \leq M \left[\int_0^{x_0} [\psi^2(x) + a^2 \varphi_x^2(x)] dx + \int \int_{K_\tau} f^2(x, t) dx dt \right],$$

其中 $0 \leq \tau \leq t_0, M = \exp(t_0)$.

K_τ 如下图所示:



四、附注

对于其它形式的半无界问题可类似前面做法进行求解. 特别对于上给定第二边界条件

$$u_x(0, t) = g(t), \quad t \geq 0$$

情形, 我们可仿照前面作法, 作函数变换

$$v(x, t) = u(x, t) - xg(t)$$

则

$$v_x(0, t) = 0$$

就将边界条件化为齐次情形, 再利用对称延拓法或通解法进行求解.

同学们，再见！